Semana 5

Circuitos mixtos (serie-paralelo) y análisis integral

Identificación por nodos: En redes compuestas, las conexiones no se identifican por la apariencia visual del diagrama, sino analizando estrictamente los nodos:

- *Criterio de Serie:* dos elementos comparten un solo nodo exclusivo por el que no pasa ninguna otra rama.
- *Criterio de Paralelo:* dos elementos están conectados exactamente entre los mismos dos nodos.

Estrategia de resolución (Ida y Vuelta):

1. **Reducción (Ida):** Reemplazamos bloques legítimos (serie o paralelo) de atrás hacia adelante hasta simplificar la red a una sola Req y calcular la corriente total entregada por la fuente.
2. **Reconstrucción (Vuelta):** Nos devolvemos paso a paso calculando el voltaje y corriente individuales mediante Ley de Ohm y divisores (en bloques serie usamos I para hallar V; en bloques paralelo usamos V para hallar I).

Conversión de fuentes y auditoría final: Se pueden transformar modelos de fuentes reales entre voltaje en serie y corriente en paralelo. La comprobación final de un circuito se realiza verificando simultáneamente LVK en mallas, LCK en nodos y el balance global de potencias.